DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN

User Flow — Plataforma de Streaming en Consola C++

Programación III — Proyecto Universitario

Lenguaje C++ (Aplicación de consola)	**Almacenamiento** CSV (películas) + TXT (likes/lista)
Búsqueda Trie — O(m) por consulta	**Recomendaciones** Basadas en Likes (director / género)

Índice de Pantallas

#	Pantalla	Función principal
①	Pantalla de Inicio	Carga datos y muestra estado inicial
②	Menú Principal	Hub central de navegación (4 opciones)
③	Búsqueda	Input de consulta, búsqueda con Trie
④	Resultados con Paginación	5 resultados/página, navegación S/A/V
⑤	Detalle de Película	Info completa + Like + Ver más tarde
⑥	Ver Más Tarde	Lista guardada, acceso a detalle
⑦	Recomendaciones	Sugerencias basadas en Likes
⑧	Salir	Guarda persistencia y termina el programa

Diagrama de Flujo Completo (ASCII)

El siguiente diagrama muestra el flujo completo de navegación en texto plano, listo para incluir en cualquier informe técnico o documentación de código.

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════╗
║              ① PANTALLA DE INICIO                     ╖
   Carga: likes.txt · ver_mas_tarde.txt
╚═══════════════════════════════════════════════════════╝
                          │
                          ▼
                 ┌──────────────────┐
                 │ ¿Hay 'Ver más tarde'?
                 └──────────/\──────┘


          [Sí]/            \[No]
              ▼                │
   ┌──────────────────┐        │
   │ Muestra lista    │        │
   └──────────────────┘        │
              └──────────►──────┘
                          │
                          ▼
                 ┌──────────────────┐
                 │     ¿Hay likes?  │
                 └──────────/\──────┘
          [Sí]/            \[No]
              ▼                │
   ┌──────────────────┐        │
   │ Muestra recomend.│        │
   └──────────────────┘        │
              └──────────►──────┘
                          │
                          ▼
                 ┌──────────────────┐
                 │ "Presione Enter para
                 │       continuar"
                 └──────────────────┘
                        [Enter]│
╔═══════════════════════════════════════════════════════╗
║              ② MENÚ PRINCIPAL                         ╖
   [1] Buscar  [2] Ver más tarde
   [3] Recomendaciones  [4] Salir
╚═══════════════════════════════════════════════════════╝
   [1]            [2]            [3]          [4]
    │              │              │            │
    ▼              ▼              ▼            ▼
                                             (ver ⑧)
┌──────────┐   ┌──────────┐   ┌──────────┐
│③ BÚSQU-  │   │⑥ VER MÁS │   │⑦ RECOMEN-  │
│EDA(Trie) │   │   TARDE  │   │ DACIONES │
└──────────┘   └──────────┘   └──────────┘
    │              │              │
    │         ┌────▼────┐    ┌────▼────┐
    │         │¿Lista vacía│  │¿Sin likes?│
    │         └────/\────┘    └────/\────┘
    │      [Sí]/   \[No]    [Sí]/   \[No]
    │         ▼      ▼        ▼       ▼
    │   "No tienes  [Num]  "Da Like  Lista
    │   No tienes   [Num]  Da Like  Lista
    │   guardadas    │     primero   recom.
    │          [V] Menú◄──────┘    [V] Menú
    │
    ▼
```

```
Ingrese palabra / subcadena
              |  [Buscar]
              ▼
      ¿Resultados?
            /\
   [Sí]/     \[No]
      ▼       ▼
     (④)   "No se encontraron"
            coincidencias
                 |
            [Reintentar o Volver]

④ RESULTADOS CON PAGINACIÓN
[1] Título (año) — Director
[2] ...   [3] ...   [4] ...   [5] ...

Página 1:           [S] Siguiente  [V] Volver
Página intermedia:  [A] Anterior   [S] Sig  [V]
Última página:      [A] Anterior   [V] Volver
1 sola página:      [1-5] Ver  [V] Volver

                [1-5] |              [V]
                      ▼               |
                                    [Menú]

⑤ DETALLE DE PELÍCULA
Título · Año · Director · Géneros · Sinopsis

[L] Like    [V] Ver más tarde    [Enter] Volver

   [L]              [V]            [Enter]
    |                |                |
    ▼                ▼                ▼
¿Ya Like?        ¿Ya en          Vuelve a (④)
  /\             lista?
[Sí] [No]          /\
 ▼    ▼       [Sí]/  \[No]

aviso: Ya le diste Like / Like guardado
[sigue en pantalla de detalle]
aviso: Ya en lista / Guardado en lista

⑧ SALIR
→ Guarda likes.txt
→ Guarda ver_mas_tarde.txt
"¡Hasta pronto!"

LEYENDA

╔═╗  Inicio / Fin del programa (borde doble)
┌─┐  Pantalla o proceso
/ \  Decisión / condición
──▶  Flujo principal
- -▶ Flujo alternativo / retorno
[X]  Tecla que presiona el usuario
```

Descripción Detallada de Pantallas

① Pantalla de Inicio

① PANTALLA DE INICIO
Trigger: Al ejecutar el programa
Acción 1: Carga likes.txt (si existe)
Acción 2: Carga ver_mas_tarde.txt (si existe)
Muestra: Lista 'Ver más tarde' si hay entradas
Muestra: Recomendaciones basadas en Likes si hay likes
Input: Presionar Enter para continuar
Siguiente: Menú Principal ②

Condición: si no hay datos guardados, se omiten las secciones correspondientes y se muestra solo el mensaje de bienvenida.

② Menú Principal

② MENÚ PRINCIPAL
[1] Buscar película → ③
[2] Ver más tarde → ⑥
[3] Ver recomendaciones → ⑦
[4] Salir → ⑧

③ Pantalla de Búsqueda

③ BÚSQUEDA (TRIE)
Input: Palabra, frase o subcadena
Motor: Búsqueda con estructura Trie — O(m)
Camino A: Hay resultados → Pantalla de Resultados ④
Camino B: Sin resultados → Mensaje y reintento
[V]: Volver al Menú Principal ②

④ Pantalla de Resultados con Paginación

④ RESULTADOS CON PAGINACIÓN
Formato: [N] Título (año) — Director
Tamaño: 5 resultados por página
Página 1: [S] Siguiente [V] Volver (sin [A])
Pág. intermedia: [A] Anterior [S] Siguiente [V] Volver
Última página: [A] Anterior [V] Volver (sin [S])
1 sola página: [1–5] Ver detalle [V] Volver (sin S/A)
[1–5]: Ver Detalle de película → ⑤
[V]: Volver al Menú Principal ②

⑤ Pantalla de Detalle de Película

⑤ DETALLE DE PELÍCULA
Datos: Título, año, director, géneros, sinopsis completa
[L] Like: Si ya tiene like → aviso 'Ya le diste Like'
[L] Like: Si no tiene like → guarda en likes.txt
[V] Ver más tarde: Si ya está en lista → aviso 'Ya está en tu lista'
[V] Ver más tarde: Si no está → guarda en ver_mas_tarde.txt
[Enter]: Volver a Resultados ④

Nota: Las acciones [L] y [V] no navegan a otra pantalla; muestran un mensaje de estado en la misma pantalla y el usuario puede seguir interactuando.

⑥ Pantalla Ver Más Tarde

⑥ VER MÁS TARDE
Si vacía: Mensaje: 'No tienes películas guardadas'
Si hay entradas: Lista numerada de películas guardadas
[Número]: Ver detalle de esa película → ⑤
[V]: Volver al Menú Principal ②

⑦ Pantalla de Recomendaciones

⑦ RECOMENDACIONES
Si sin likes: Mensaje: 'Da Like a películas para recibir recomendaciones'
Si hay likes: Lista de películas recomendadas con razón
Razón A: Mismo director que una película con Like
Razón B: Género similar a películas con Like
[V]: Volver al Menú Principal ②

⑧ Salir

⑧ SALIR
Acción 1: Guarda likes en likes.txt
Acción 2: Guarda lista en ver_mas_tarde.txt
Acción 3: Muestra mensaje de despedida
Acción 4: Termina el programa

Tabla de Transiciones

Todas las rutas de navegación posibles entre pantallas:

Origen	Acción del usuario	Destino	Condición
① Inicio	[Enter]	② Menú Principal	Siempre
② Menú	[1] Buscar	③ Búsqueda	Siempre
② Menú	[2] Ver más tarde	⑥ Ver más tarde	Siempre
② Menú	[3] Recomend.	⑦ Recomendaciones	Siempre
② Menú	[4] Salir	⑧ Salir	Siempre
③ Búsqueda	Ingresa query	④ Resultados	Si hay coincidencias
③ Búsqueda	Ingresa query	③ (mensaje)	Sin coincidencias
③ Búsqueda	[V]	② Menú	Siempre
④ Resultados	[1–5]	⑤ Detalle	Siempre
④ Resultados	[S]	④ Siguiente página	No es última página
④ Resultados	[A]	④ Página anterior	No es página 1
④ Resultados	[V]	② Menú	Siempre
⑤ Detalle	[L] Like	⑤ (misma)	Si no tiene like aún
⑤ Detalle	[L] Like	⑤ (aviso)	Si ya tiene like
⑤ Detalle	[V] Ver más tarde	⑤ (misma)	Si no está en lista
⑤ Detalle	[V] Ver más tarde	⑤ (aviso)	Si ya está en lista
⑤ Detalle	[Enter]	④ Resultados	Siempre
⑥ Ver más tarde	[Número]	⑤ Detalle	Si hay películas
⑥ Ver más tarde	[V]	② Menú	Siempre
⑦ Recomend.	[V]	② Menú	Siempre
⑧ Salir	—	Fin del programa	Guarda archivos TXT

Notas Técnicas de Implementación

Estructura de datos — Trie

La búsqueda en la Pantalla ③ usa un Trie para indexar los títulos del CSV. Cada nodo representa un carácter y los nodos hoja apuntan al registro de la película. La búsqueda es O(m) donde m es la longitud de la consulta, independientemente del tamaño de la base de datos.

Persistencia

Archivo	Contenido	Cuándo se actualiza
`likes.txt`	IDs de películas con Like	Al dar Like en ⑤ y al salir en ⑧
`ver_mas_tarde.txt`	IDs de lista Ver más tarde	Al guardar en ⑤ y al salir en ⑧

Sistema de Recomendaciones

Las recomendaciones se generan en ⑦ a partir de la lista de Likes. El algoritmo busca películas con el mismo director o géneros similares a las películas que el usuario ha marcado con Like.

Paginación en Resultados

La paginación en ④ es adaptativa: las opciones [S] y [A] aparecen solo cuando son aplicables. En página 1 no hay [A]; en la última no hay [S]; en página única no hay ninguna de las dos.

> *Todos los datos se guardan al salir (⑧). Si el programa se cierra de forma inesperada, los cambios de esa sesión podrían perderse. Se recomienda guardar en cada acción como refuerzo.*